Version corrigée du 2025-11-02

Pour le 04/11/2024

DM Physique 4

I – Modélisation de la fuite de matière d'un réservoir

On s'intéresse au système ouvert décrit par la Fig. I.1. Ce système possède une entrée de matière notée A, et une sortie notée B. Il reçoit du milieu extérieur une puissance thermique $\dot{Q}_e$ et une puissance de force $\dot{W}_e$. Il fournit au milieu extérieur une puissance thermique $\dot{Q}_s$ et une puissance de force $\dot{W}_s$. Les grandeurs $\dot{Q}_e$, $\dot{Q}_s$, $\dot{W}_e$, $\dot{W}_s$ sont définies comme des quantités algébriques. En revanche, les débits massiques $D_{m,A}$ et $D_{m,B}$ sont définis comme des quantités positives.

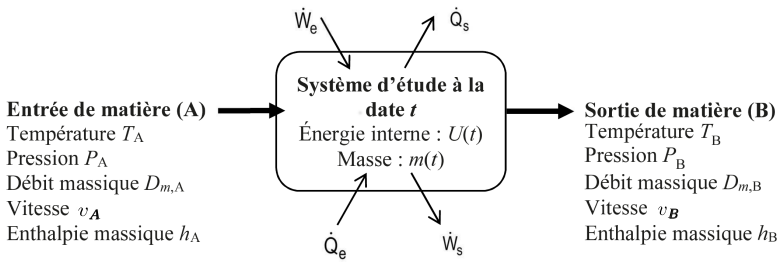

Fig. I.1 – Représentation schématique d'un système ouvert.

1) $\dot{W}$, $\dot{Q}$ sont des puissances (en W). D_m est un débit massique (en $\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$).

2) En régime stationnaire, le débit massique se conserve entre l'entrée et la sortie, et donc

$$\boxed{D_{m,A} = D_{m,B}.}$$

3) Pour rappel, le 1er principe industriel n'est valable qu'en régime stationnaire ! Attention, les puissance utile et transfert thermique sortants sont définis positifs lorsque le fluide cède de la puissance. Avec $D_m = D_{m,A} = D_{m,B}$, on a

$$D_m \left[h + \frac{1}{2}v^2 \right]_A^B = \dot{W} + \dot{Q} = \dot{W}_e - \dot{W}_s + \dot{Q}_e - \dot{Q}_s.$$

Donc

$$\boxed{\underbrace{D_{m,A}\left(h_A + \frac{1}{2}v_A^2\right) + \dot{W}_e + \dot{Q}_e}_{\text{débit d'énergie entrant}} = \underbrace{D_{m,B}\left(h_B + \frac{1}{2}v_B^2\right) + \dot{W}_s + \dot{Q}_s}_{\text{débit d'énergie sortant}}.}$$

4) Ce type de bilan est à savoir refaire.

ⓐ Système. Le système fermé Σ_f est constitué :

- à t : du volume de contrôle Σ_o de masse $m(t)$, et du fluide entrant de masse δm_A ;
- à $t + \mathrm{d}t$: du volume de contrôle Σ_o de masse $m(t + \mathrm{d}t)$, et du fluide sortant de masse δm_B .

ⓑ Bilan de matière. Par additivité des masses, on a

$$\begin{cases} m_{\Sigma_f}(t) = m(t) + \delta m_A \\ m_{\Sigma_f}(t + \mathrm{d}t) = m(t + \mathrm{d}t) + \delta m_B \end{cases}.$$

ⓒ Loi de conservation de la matière. Par définition d'un système fermé, on a

$$m_{\Sigma_f}(t) = m_{\Sigma_f}(t + \mathrm{d}t).$$

ⓓ Équation de conservation globale. On en déduit

$$m(t + \mathrm{d}t) - m(t) = \delta m_A - \delta m_B = (D_{m,A} - D_{m,B})\mathrm{d}t,$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = D_{m,A} - D_{m,B}.}$$

On admet dans la suite l'écriture du premier principe en système ouvert, étendue aux systèmes en régime transitoire :

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \text{(Débit d'énergie entrant) - (Débit d'énergie sortant).} \tag{I.1}$$

où $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}$ désigne la dérivée de l'énergie interne du système étudié par rapport au temps t.

5) Le débit d'énergie entrant fait augmenter l'énergie interne. Le débit d'énergie sortant la fait diminuer.

On s'intéresse à présent à un réservoir contenant un gaz parfait monoatomique. Ce réservoir calorifugé et indéformable (donc de volume V fixe) est le siège d'une fuite vers le milieu environnant à la température $T_{\text{ext}} = 293\,\text{K}$ et à la pression $p_{\text{ext}} = 1{,}01\,\text{bar}$ supposées fixes dans tout le sujet. Il n'est pas agité mécaniquement. Les propriétés du gaz dans le réservoir (entre autres, sa température T, sa pression P et son enthalpie massique h) sont supposées uniformes à chaque instant. Ce réservoir est décrit par la Fig. I.2.

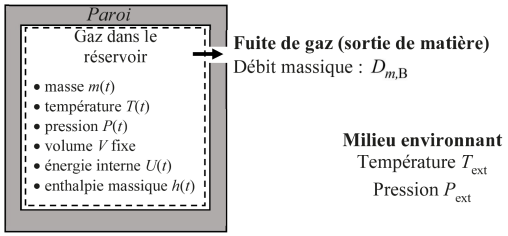

Fig. I.2 – Réservoir siège d'une fuite.

6) Pour un gaz parfait monoatomique,

$$\boxed{C_{p,m} = \frac{5}{2}R \text{ et } C_{V,m} = \frac{3}{2}R.}$$

7) On applique l'Éq. (I.1) avec aucun débit entrant, soit $D_{m,A} = 0$, aucune puissance utile, soit $\dot{W}_e = \dot{W}_s = 0$, et aucun flux thermique, soit $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s = 0$. De plus, $h_B = h(t)$ parce que le gaz sortant a les mêmes propriétés que le gaz dans le réservoir. Enfin, la variation d'énergie cinétique et de pesanteur est négligeable.On en déduit bien

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}(t) = -D_{m,B}\, h(t)}$$

8) (a) L'énergie interne d'un système de masse m vaut

$$\boxed{U = um,}$$

où l'énergie interne massique $u(\rho, p, T)$ est une fonction d'état intensive.

(b) On remplace dans la seconde équation de l'Éq. (**??**) puis on dérive par rapport au temps.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}m + u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\\ &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}m - uD_{m,B}\\ &= -hD_{m,B}.\end{aligned}$$

Donc $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}m = (u-h)D_{m,B} = -\frac{pV}{m}D_{m,B} = -\frac{RT}{M}D_{m,B}$, d'où le résultat

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -\frac{RT}{Mm}D_{m,B}.}$$

(c) On trouve ensuite la 2e équation en écrivant que $u = \frac{C_{V,m}T}{M} = \frac{3}{2}\frac{RT}{M}$ pour un gaz parfait monoatomique. On trouve bien

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{2}{3}\frac{T}{m}D_{m,B}.}$$

On admet que le débit massique a l'expression suivante :

$$D_{m,B} = \frac{Sv_BMP_{\text{ext}}}{RT_B}, \tag{I.2}$$

où S désigne la surface de l'orifice. On considère le système {orifice dans la paroi du réservoir} ; on supposera que : l'écoulement de gaz à travers l'orifice est adiabatique et stationnaire ; la vitesse du gaz en entrée du système est nulle ; elle est notée v_B en sortie ; la température et la pression du gaz en entrée sont notées T et P (ce sont celles du gaz à l'intérieur du réservoir) ; en sortie, elles sont notées T_B et $P_B = P_{\text{ext}} = 1{,}01\,\text{bar}$.

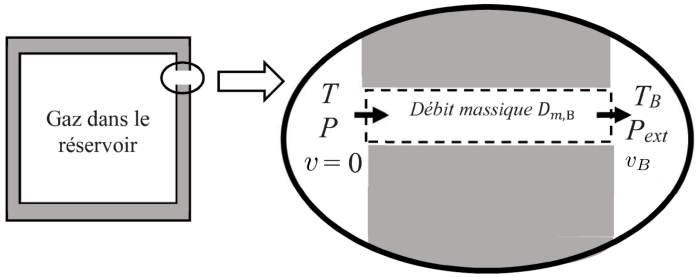

Fig. I.3 – Fuite d'un gaz à travers l'orifice dans la paroi du réservoir.

9) (a) Système : {orifice dans la paroi du réservoir}.

(b) 1er principe industriel (valable en régime stationnaire) :

$$D_m\left[h + \frac{1}{2}v^2\right]_A^B = \dot{Q} + \dot{W} = 0.$$

(c) Smiplification : on trouve

$$h_A + \frac{1}{2}v_A^2 = h_A = h_B + \frac{1}{2}v_B^2$$

car $v_A = 0$. On utilise l'expression de h pour un gaz parfait monoatomique, $h = \frac{5}{2}\frac{RT}{M}$, puis que $h_A = h(t)$ parce que le gaz entrant a les mêmes propriétés que le gaz dans le réservoir. Ainsi,

$$\frac{1}{2}v_B^2 = h(t) - h_B = \frac{5R}{2M}(T - T_B),$$

d'où le résultat

$$\boxed{v_B = \sqrt{\frac{5R}{M}(T - T_B)}.}$$

10) D'après les questions précédentes,

$$D_{m,B} = \frac{SMP_{\text{ext}}}{RT_B}v_B = \frac{SMP_{\text{ext}}}{RT_B}\sqrt{\frac{5R}{M}(T - T_B)} = \underbrace{\sqrt{\frac{5M}{R}}\frac{SP_{\text{ext}}}{T_B}}_{\alpha}\sqrt{T - T_B}.$$

De plus,

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{2}{3}\frac{T}{m}D_{m,B} = -\underbrace{\frac{2}{3}\alpha}_{\beta}\frac{T}{m}\sqrt{T - T_B}.$$

On a donc les équations attendues avec

$$\boxed{\alpha = \sqrt{\frac{5M}{R}}\frac{SP_{\text{ext}}}{T_B} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{2}{3}\alpha.}$$

II – Simulation numérique du transfert thermique dans un mur

On étudie les transferts thermiques dans le mur d'une maison, Fig. II.1. La température à l'intérieur de la maison est constante dans le temps et égale à $T_{\text{int}} = 20\,°\text{C}$. Aux temps négatifs $t < 0$, la température extérieure est égale à $T_{\text{ext},1} = 10\,°\text{C}$. A $t = 0$, elle chute brusquement à $T_{\text{ext},2} = -10\,°\text{C}$ et elle reste égale à cette valeur aux temps positifs $t > 0$, comme montré sur la Fig. II.1. On souhaite étudier l'évolution du profil de température dans le mur au cours du temps.

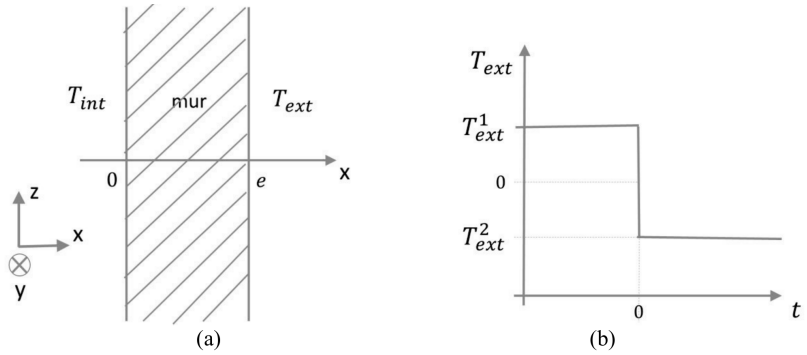

Fig. II.1 – (a) Schéma du mur étudié. (b) Évolution de la température extérieure au cours du temps.

Données : Les propriétés du mur sont les suivantes :

Épaisseur e	40 cm
Conductivité thermique λ	$1{,}65\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
Capacité thermique massique c_p	$1\,000\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
Masse volumique ρ	$2\,150\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

II.1 – Résolution numérique

On cherche à résoudre numériquement l'équation aux dérivées partielles :

$$\alpha\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \tag{II.1}$$

où α est une constante. À l'Éq. (II.1) sont associées les conditions :

(i) $T(0,t) = T_{\text{int}}$ pour tout $t > 0$;

(ii) $T(e,t) = T_{\text{ext},2}$ pour tout $t > 0$;

(iii) $T(x,0) = a \cdot x + b$ pour tout $x \in [0, e]$.

11) La grandeur

$$\boxed{\alpha = \frac{\rho c_p}{\lambda}}$$

représente l'inverse de la diffusivité thermique.

12) Les conditions aux limites imposent la continuité de la température,

$$\begin{cases} T(0, t = 0) = b = T_{\text{int}}, \\ T(e, t = 0) = a\,e + b = T_{\text{ext},1}. \end{cases}$$

On en déduit

$$\boxed{a = \frac{T_{\text{ext},1} - T_{\text{int}}}{e}, \quad b = T_{\text{int}}.}$$

Pour effectuer la résolution de l'Éq. (II.1), nous utiliserons la méthode des différences finies.

II.2 – Méthode des différences finies

On divise l'intervalle $[0, e]$, représentant l'épaisseur du mur, en $N+2$ points, numérotés de 0 à $N+1$, régulièrement espacés de Δx (figure Fig. II.2). Cette division est appelée « discrétisation ». La distance Δx est appelée le « pas d'espace ». A l'intérieur du mur (frontières intérieure et extérieure exclues) se trouvent donc N points. On cherche à obtenir la température en ces points particuliers à chaque instant.

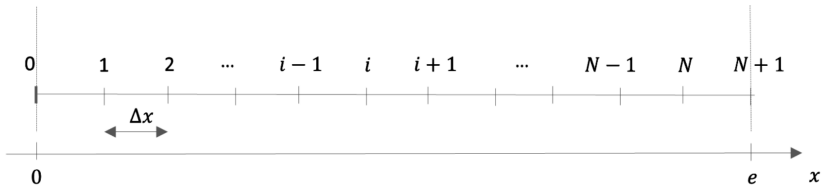

Fig. II.2 – Discrétisation spatiale dans la direction x.

13) Attention, le nombre de points vaut $N+1$! On a donc

$$\boxed{\Delta x = \frac{e}{N+1}.}$$

14) On a simplement

$$\boxed{x_i = i\Delta x.}$$

Le temps est discrétisé en $ItMax$ intervalles de durée Δt et on ne s'intéresse au profil de température qu'aux instants particuliers $t_k = k \cdot \Delta t$. L'intervalle élémentaire de temps Δt est appelé le « pas de temps ». Pour résoudre l'Éq. (II.1), nous utiliserons une méthode utilisant un schéma explicite.

II.3 – Schéma explicite

15) Un développement de Taylor à l'ordre 3 donne :

$$\boxed{T(x+\Delta x, t) = T(x,t) + \frac{\partial T}{\partial x}(x,t)\Delta x + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t)\frac{(\Delta x)^2}{2} + \frac{\partial^3 T}{\partial x^3}(x,t)\frac{(\Delta x)^3}{6} + o(\Delta x^3).}$$

$$\boxed{T(x-\Delta x, t) = T(x,t) - \frac{\partial T}{\partial x}(x,t)\Delta x + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t)\frac{(\Delta x)^2}{2} - \frac{\partial^3 T}{\partial x^3}(x,t)\frac{(\Delta x)^3}{6} + o(\Delta x^3).}$$

16) En sommant, on obtient :

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t) = \frac{T(x+\Delta x, t) + T(x-\Delta x, t) - 2T(x,t)}{(\Delta x)^2} + o(\Delta x).}$$

On note T_i^k la température $T(x_i, t_k)$, évaluée au point d'abscisse x_i à l'instant t_k. De même, on note $T_{i+1}^k = T(x_i + \Delta x, t_k)$ et $T_{i-1}^k = T(x_i - \Delta x, t_k)$.

17) On remplace simplement la fonction T évaluées aux points x_i, $x_i + \Delta x$ et $x_i - \Delta x$ par les entrées du tableau correspondantes, soit

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x_i, t_k) = \frac{T_{i+1}^k + T_{i-1}^k - 2T_i^k}{(\Delta x)^2} + o(\Delta x).}$$

La dérivée partielle temporelle de l'Éq. (II.1) est maintenant approchée grâce à un développement limité.

18) On effectue de même un développement de Taylor à l'ordre 1 en t,

$$\boxed{T(x, t+\Delta t) = T(x,t) + \frac{\partial T}{\partial t}(x,t)\Delta t + o(\Delta t).}$$

19) On réarrange l'expression précédente pour obtenir :

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = \frac{T(x, t+\Delta t) - T(x,t)}{\Delta t} + o(1).}$$

20) On remplace simplement la fonction T évaluée aux instants t_k et $t_k + \Delta t$ par les

entrées du tableau correspondantes, soit

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t}(x_i, t_k) = \frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} + o(1).}$$

L'Éq. (II.1) est valable en chaque point d'abscisse x_i et à chaque instant t_k.

21) On trouve

$$\boxed{\alpha \frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} \simeq \frac{T_{i+1}^k + T_{i-1}^k - 2T_i^k}{(\Delta x)^2}.}$$

22) On a donc

$$\boxed{r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}.}$$

L'Éq. (**??**) est appelée schéma numérique explicite. Si on connaît la température en tous les points x_1, x_2, ..., x_{N+1}, x_N à l'instant t_k, on peut calculer grâce à elle la température en tous les points à l'instant ultérieur t_{k+1}.

23) Il faut que T_{i+1}^k et T_{i-1}^k existent, donc

$$\boxed{1 \leqslant i \leqslant N}$$

Nous allons maintenant élaborer une fonction `schema_explicite` permettant de calculer la température en chaque point au cours du temps selon la formule de l'Éq. (**??**). Parmi les variables d'entrée se trouvera un vecteur T_0 de dimension N, défini en dehors de la fonction, contenant les valeurs de la température aux points de discrétisation à l'instant initial. Au sein de la fonction, un algorithme calculera itérativement la température avec un nombre maximal d'itérations $ItMax$. En sortie de la fonction, on récupérera le nombre d'itérations réellement effectuées, $nbIter$ et une matrice `T_tous_k`, de dimensions $N * ItMax$. Chaque colonne de cette matrice contient le vecteur T^k dont les éléments sont les valeurs de la température aux N points x_1, x_2, ..., x_{N+1}, x_N (points à l'intérieur du mur) à l'instant k :

$$T^k = \begin{pmatrix} T_1^k \\ T_2^k \\ \dots \\ T_{N-1}^k \\ T_N^k \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \texttt{T_tous_k} = \begin{pmatrix} T_1^1 & T_1^2 & \dots & T_1^k \\ T_2^1 & T_2^2 & \dots & T_2^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ T_{N-1}^1 & T_{N-1}^2 & \dots & T_{N-1}^k \\ T_N^1 & T_N^2 & \dots & T_N^k \end{pmatrix}$$

On souhaite arrêter le calcul lorsque la température ne varie presque plus dans le temps. Dans ce but, on évaluera la norme 2 de $T^k - T^{k-1}$ à chaque itération.

24) Ecrire l'en-tête (les spécifications) de la fonction en précisant bien les paramètres d'entrée et de sortie.

```python
def schema_explicite(T0):
    """
    Calcule l'évolution temporelle du profil de température dans une barre
    selon le schéma explicite.
    Entrée :
    - T0 : tableau numpy (nd.array) des températures initiales aux N points de
           discrétisation spatiale.
    Sortie :
    - k : entier, nombre d'itérations effectuées.
    - T_tous_k : tableau numpy (nd.array) de dimensions (N, k+1) contenant les
                 profils de température à chaque itération.
    """
```

25) Le schéma numérique de l'Éq. (**??**) permet d'approcher avec succès la solution à la condition $r < \frac{1}{2}$. Programmer un test qui avertit l'utilisateur si cette condition n'est pas respectée.

```python
r = dt/(dx**2*alpha)
if r >= 0.5:
    print("""simulation risquée dt trop grand ou dx trop petit""")
```

ou

```python
r = dt/(dx**2*alpha)
assert r <= 0.5,"""simulation risquée dt trop grand ou dx trop petit"""
```

Cette dernière proposition interrompt le programme.

26) Affecter la valeur 2000 à $ItMax$. Créer la matrice `T_tous_k` de dimensions $N*ItMax$ en la remplissant de zéros.

```python
N        = len(T0)              # N points intermédiaires (0 et N+1 exclus)
ItMax    = 2000                 # nombre max d'itérations
T_tous_k = np.zeros((N,ItMax))  # tableaux du champ de température
```

27) Remplacer la première colonne de `T_tous_k` par le vecteur des valeurs initiales T_0.

```python
T_tous_k[:,0] = T0      # 1ère colonne : température initiale
```

28) Calculer le profil de température à l'instant $k = 1$ ($t = \Delta t$), en distinguant le cas $i = 1$, le cas $2 \leqslant i \leqslant N-1$ et le cas $i = N$. Affecter ces valeurs à la deuxième colonne de `T_tous_k`.

```python
k = 1 # itération n°1, instant dt
T_tous_k[0,1] = r*Tint+(1-2*r)*T_tous_k[0,0]+r*T_tous_k[1,0]      # ligne 0 = point x1
for i in range(1,N) :      # ligne i = point x i+1
    T_tous_k[i,1] = r*T_tous_k[i-1,0]+(1-2*r)*T_tous_k[i,0]+r*T_tous_k[i+1,0]
T_tous_k[N,1] = r*T_tous_k[N-1,0]+(1-2*r)*T_tous_k[N,0]+r*Text2      # point xN
```

29) Écrire une fonction `calc_norme` qui calcule la norme 2 d'un vecteur. On rappelle que la norme 2 d'un vecteur V s'écrit $|V| = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} V_i^2}$.

```
def calc_norme(vecteur):
    N = len(vecteur)             # taille du vecteur
    norme = 0                    # initialisation de la norme
    for i in range(N):           # boucle sur les éléments du vecteur
        norme += (vecteur[i])**2 # somme des carrés
    return norme**(0.5)          # racine carrée de la somme
```

30) Élaborer une boucle permettant de calculer itérativement le profil de température aux instants $t_k = k\Delta t$ avec $k \geqslant 2$. Cette boucle sera interrompue lorsque la norme 2 du vecteur $T^k - T^{k-1}$ deviendra inférieure à 10^{-2} ou lorsque le nombre d'itérations atteindra la valeur $ItMax$ (prévoir les deux cas). Utiliser, pour cela, la fonction `calc_norme` définie précédemment.

```
norme2 = calc_norme(T_tous_k[:,1]-T_tous_k[:,0])
while (k<ItMax-1 and norme2>0.01):
    T_tous_k[0,k+1] = r*Tint+(1-2*r)*T_tous_k[0,k]+r*T_tous_k[1,k]      # point x1
    for i in range(1,N-1) :     # point x i+1
          T_tous_k[i,k+1] = r*T_tous_k[i-1,k]+(1-2*r)*T_tous_k[i,k]+r*T_tous_k[i+1,k]
    T_tous_k[N-1,k+1] = r*T_tous_k[N-2,k]+(1-2*r)*T_tous_k[N-1,k]+r*Text2      # point xN
    norme2 = calc_norme(T_tous_k[:,k+1]-T_tous_k[:,k])
    k += 1 # itération k+1 terminée
```

31) Écrire la fin de la fonction afin de renvoyer tous les arguments de sortie. La fonction complète est donc :

```
def schema_explicite(T0):
    N             = len(T0)             # N points intermédiaires (0 et N+1 exclus)
    ItMax         = 2000                # Nombre maximum d'itérations
    T_tous_k      = np.zeros((N,ItMax)) # Matrice des températures
    T_tous_k[:,0] = T0[:]               # 1ère colonne : température initiale
    k             = 1                   # itération n°1, instant dt
    T_tous_k[0,1] = r*Tint+(1-2*r)*T_tous_k[0,0]+r*T_tous_k[1,0]      # ligne 0 = point x1
    for i in range(1,N-1) :     # ligne i = point x i+1
        T_tous_k[i,1] = r*T_tous_k[i-1,0]+(1-2*r)*T_tous_k[i,0]+r*T_tous_k[i+1,0]
    T_tous_k[N-1,1] = r*T_tous_k[N-2,0]+(1-2*r)*T_tous_k[N-1,0]+r*Text2      # point xN
    norme2 = calc_norme(T_tous_k[:,1]-T_tous_k[:,0])
    while (k<ItMax-1 and norme2>0.01):
        T_tous_k[0,k+1] = r*Tint+(1-2*r)*T_tous_k[0,k]+r*T_tous_k[1,k]      # point x1
        for i in range(1,N-1) :     # point x i+1
            T_tous_k[i,k+1] = r*T_tous_k[i-1,k]+(1-2*r)*T_tous_k[i,k]+r*T_tous_k[i+1,k]
        T_tous_k[N-1,k+1] = r*T_tous_k[N-2,k]+(1-2*r)*T_tous_k[N-1,k]+r*Text2      # point xN
        norme2 = calc_norme(T_tous_k[:,k+1]-T_tous_k[:,k])
        k += 1 # itération k+1 terminée
    return k,T_tous_k
```

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆